Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

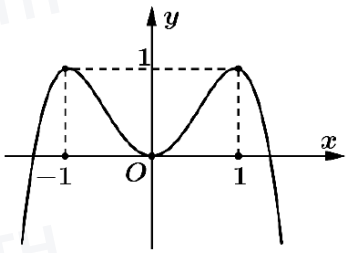
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa III.6 (đáp án 3, ô trả lời gốc ghi nhầm 12). Sửa bảng biến thiên lời giải III.2 (x(0) = 2); các ô khác giữ khóa gốc.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;0)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(0;+\infty)$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Hàm số $y=-x^3+3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;\sqrt{3})$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y=-x^3+3x \Rightarrow y'=-3x^2+3$ và giải $y'=0 \Leftrightarrow x=\pm 1$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-2	↗	2	↘	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=-x^3-3x^2+9x-1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-3)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;1)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;1)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;+\infty)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có $y'=-3x^2-6x+9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-3\end{array}\right.$.

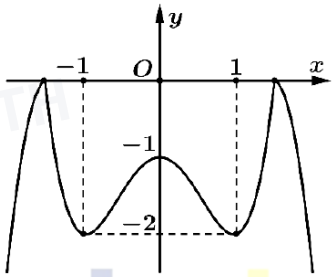
Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-28	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-3;1)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;0)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

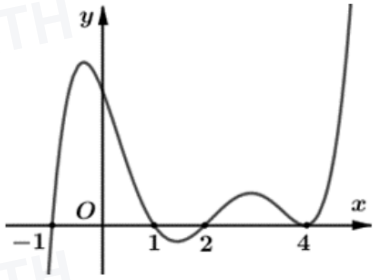
Dựa vào đồ thị ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;0)$.

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(0;1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;1)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+7$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-5;-2)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-1;3)$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y'=3x^2-6x-9=0\Leftrightarrow 3x^2-6x-9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	12	↘	-20	↗	$+\infty$

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-5;-2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3)\cup(3;+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2]\cup[3;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên đoạn $[-1;2]$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(2;\frac{5}{2}\right)$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(2;3)$.

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $\left(2;\frac{5}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=\dfrac{x-2024}{x+1}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ và có đạo hàm $y'=\dfrac{2025}{(x+1)^2}>0,\forall x\neq -1$.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+5}{x+1}$ nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?

A. $(-4;-1)$ và $(-1;2)$.
B. $(-\infty;-4)$ và $(2;+\infty)$.
C. $(-4;2)$.
D. $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ và đạo hàm $y'=\dfrac{x^2+2x-8}{(x+1)^2}$.

Ta có: $y'=0\Rightarrow x^2+2x-8=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=-4\end{array}\right.$.

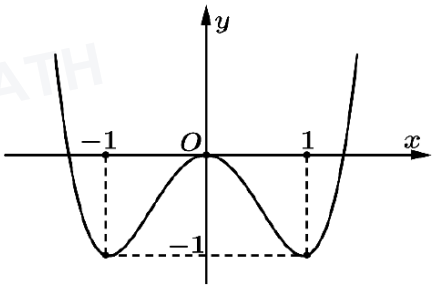
Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-4		-1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-11	↘	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-4;-1)$ và $(-1;2)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$, hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;0)$.
B. $(-\infty;-1)$.
C. $(0;+\infty)$.
D. $(1;+\infty)$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số $y=f'(x)$, ta có trên khoảng $(-1;0)$ $f'(x)<0$ nên hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên $(-1;0)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=(x+2)(x+1)(x^2-1)$. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-2)$. **D.** $(-2;-1)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow(x+2)(x+1)^2(x-1)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2\\x=-1\\x=1\end{array}\right.$.

Bảng xét dấu của đạo hàm và kết luận

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ và $(1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=\sqrt{x^2-4x}$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

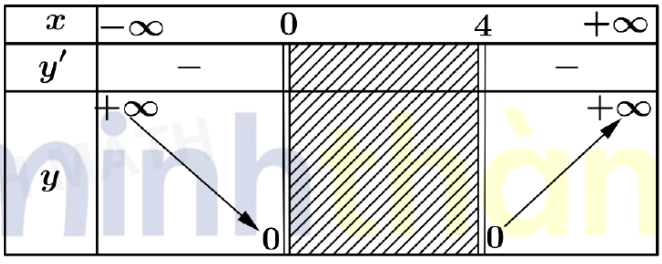
C. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;4)$.

Lời giải

Tập xác định của hàm số là $(-\infty;0]\cup[4;+\infty)$ và có đạo hàm $y'=\dfrac{x-2}{\sqrt{x^2-4x}}$

Với $x\in(-\infty;0)$ thì $y'<0$, với $x\in(4;+\infty)$ thì $y'>0$.

Bảng biến thiên:



Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	5	↘	$-\infty$

a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-5)$ và $(-3;-2)$

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;5)$

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng: Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-5)$ và $(-3;-2)$

b) Sai: Do từ $(-2;5)$ hàm số nghịch biến

c) Đúng: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$

d) Đúng: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+3x}{x-1}$.

a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên tập xác định

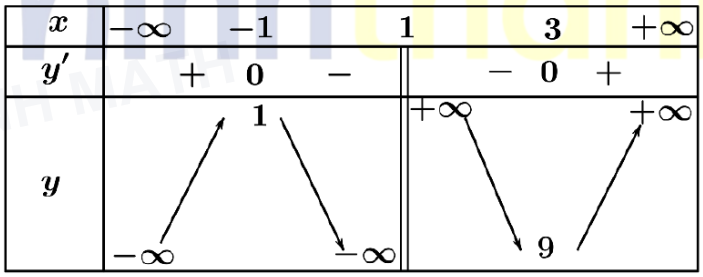
c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$

d) Hàm số $f(x)$ đồng biến biến trên khoảng $(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$ và đạo hàm $y'=f'(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:



a) Sai: Từ bảng biến thiên suy ra mệnh đề sai.

b) Sai: Hàm số đơn điệu trên từng khoảng xác định

c) Sai: Hàm số không tồn tại đạo hàm tại $x=1$

d) Sai: Hàm số không đơn điệu trên khoảng rời rạc

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x+2}{-x^2-x-2}$

a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-3;1)$

b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-5;-4)$

c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;4)$

d) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-4)$ và $(0;+\infty)$

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Đạo hàm: $f'(x)=\dfrac{x(x+4)}{\left(-x^2-x-2\right)^2}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-4\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-4		0		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y		↗		↘		↗	

a) Sai:

b) Đúng:

c) Sai:

d) Đúng:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=2-\sqrt{-x^2+5x+6}$

a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;6)$

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;2)$

c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{5}{2};6\right)$

d) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty;\frac{5}{2}\right)$

Lời giải

Tập xác định: $D=[-1;6]$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{2x-5}{2\sqrt{-x^2+5x+6}}=0\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{2}$

Bảng biến thiên:

x	-1		$2,5$		6
y'		$-$	0	$+$	
y		↘		↗	

a) Sai:

b) Đúng:

c) Đúng:

d) Sai: Hàm số không xác định khi $x<-1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t)=-\frac{t^3}{3}+9t^2-17t+10$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong 30 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(a;b)$. Giá trị của biểu thức $P=3b-4a$ là bao nhiêu?

Trả lời:

5	4		

Lời giải

Vận tốc tức thời của chất điểm là $v(t)=s'(t)=-t^2+18t-17$.

Gia tốc tức thời của chất điểm là $a(t)=v'(t)=-2t+18$.

Vì vận tốc tức thời của chất điểm giảm nên $a(t)<0\Leftrightarrow -2t+18<0\Leftrightarrow t>9$.

Do đó, trong 30 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(9;30)$

Suy ra $a=9$, $b=30$ nên $P=3b-4a=54$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Bảng biến thiên: x(0) = 2sin(π/2) = 2 (bản gốc in nhầm +∞). Đáp án 4 giữ nguyên.

Câu 2: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox theo phương trình $x=2\sin\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{2}\right)$, trong đó x là li độ của chất điểm tại thời điểm t giây. Trong 10 giây đầu tiên, ở thời điểm nào chất điểm bắt đầu chuyển động theo hướng dương của trục Ox?

Trả lời:

4			

Lời giải

Chất điểm chuyển động theo hướng dương khi li độ x tăng hay hàm số $x=2\sin\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{2}\right)$ đồng biến.

Xét hàm số $x=2\sin\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{2}\right)$ trên $[0;10]$ có đạo hàm $x'(t)=\frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{2}\right)$.

Xét phương trình $x'(t)=0\Leftrightarrow\cos\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{2}\right)=0\Leftrightarrow\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow t=4k,\ (k\in\mathbb{Z})$.

Ta có: $0\le t\le 10\Leftrightarrow 0\le 4k\le 10\Leftrightarrow 0\le k\le\frac{5}{2}$. Do $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow k=0;k=1;k=2\Rightarrow t\in\{0;4;8\}$

t	0		4		8		10
$x'(t)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$x(t)$	2	↘	-2	↗	2	↘	0

Vậy chất điểm bắt đầu chuyển động theo chiều dương tại thời điểm $t=4$ giây

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hằng ngày mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h\,(\text{m})$ của mực nước trong kênh tại thời điểm $t\,(\text{h})\,(0\le t\le 24)$ trong ngày được xác định bởi công thức

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$h=2\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{3}\right)+5$. Gọi $(a;b)$ là khoảng thời gian trong ngày mà độ sâu của mực nước trong kênh tăng dần. Tính giá trị của $a+b$

Trả lời:

2	8		

Lời giải

Ta có $h(t)=2\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{3}\right)+5\Rightarrow h'(t)=-\frac{\pi}{6}\sin\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{3}\right)$.

$h'(t)=0\Leftrightarrow\sin\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{3}=k\pi\Leftrightarrow t=-4+12k\ (k\in\mathbb{Z})$.

Mà $0\le t\le 24$ nên $0\le -4+12k\le 24\Leftrightarrow\frac{1}{3}\le k\le\frac{7}{3}\Rightarrow k\in\{1;2\}$.

Do đó $h'(t)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}t=8\\t=20\end{array}\right.$

t	0		8		20		24
$h'(t)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$h(t)$	6	↘	3	↗	7	↘	6

Do đó hàm số $h(t)$ đồng biến trên khoảng $(8;20)$ hay trong khoảng từ 8h đến 20h độ sâu của mực nước trong kênh tăng dần.

Vậy $a=8;b=20$ và $a+b=28$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Giả sử số lượng quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t)=\dfrac{25}{0,25+e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tốc độ sinh trưởng của quần thể nấm men ở thời điểm t được tính theo công thức $P'(t)$.Số lượng quần thể nấm men có thể tăng lên nhưng không vượt quá bao nhiêu?

Trả lời:

1	0	0	

Lời giải

Ta có $P'(t)=\dfrac{18,75\cdot e^{-0,75t}}{\left(0,25+e^{-0,75t}\right)^2}>0,\forall t>0$. Suy ra số lượng quần thể nấm men được nuôi cấy luôn tăng và $\lim\limits_{t\to+\infty}P(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{25}{0,25+e^{-0,75t}}=100$.

Do đó, số lượng quần thể nấm men tăng nhưng không vượt quá 100.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Xét chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox. Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t)=\dfrac{4}{3}t^3-\dfrac{17}{2}t^2+13t+1$ với $t\geq 0$. Khi đó vận tốc $v(t)$ của chất điểm tại thời điểm t là $x'(t)$. Biết vận tốc của chất điểm tăng trên khoảng $(a;+\infty)$ với a là số thực dương nhỏ nhất. Tìm a (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

2	,	1	3

Lời giải

Ta có: $v(t)=x'(t)=4t^2-17t+13$ có đạo hàm $v'(t)=8t-17$

Giải phương trình đạo hàm $v'(t)=0\Leftrightarrow 8t-17=0\Leftrightarrow t=\dfrac{17}{8}$.

Bảng xét dấu của $v'(t)$ là :

t	0		$2,125$		$+\infty$
$v'(t)$		$-$	0	$+$	

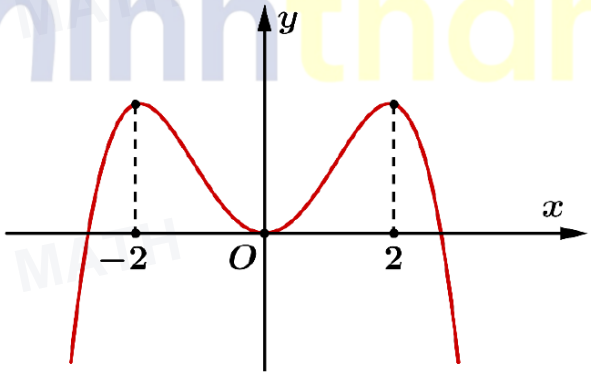
Hàm số $v(t)$ đồng biến trên $\left(\dfrac{17}{8};+\infty\right)$ nên vận tốc của chất điểm tăng trên khoảng $\left(\dfrac{17}{8};+\infty\right)$ nên $a=\dfrac{17}{8}\approx 2,13$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Ô trả lời đúng là 3 (p = 1/2, T = 1 + 2 = 3); bản gốc ghi nhầm 12.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Một học sinh gieo một đồng xu cân đối và đồng chất 5 lần liên tiếp. Gọi S là số lần đồng xu đó xuất hiện mặt sấp. Tính xác suất để hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(S-3;S-2)$. Biết rằng xác suất tính được là phân số tối giản $p=\dfrac{a}{b}$ (với $a,b\in\mathbb{N}^*$). Tính giá trị của biểu thức $T=a+b$

Trả lời:

3			

Lời giải

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-2)$ và $(0;2)$

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-2;0)$ và $(2;+\infty)$

Gieo đồng xu 5 lần nên số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=2^5=32$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Gọi S là số lần xuất hiện mặt sấp thì giá trị có thể nhận của S là: $S \in \{0;1;2;3;4;5\}$

Để hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(S-3;S-2)$ thì khoảng $(S-3;S-2)$ phải là tập con của các khoảng nghịch biến

Trường hợp 1: $(S-3;S-2) \subset (-2;0)$

Điều này xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} S-3 \geq -2 \\ S-2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S \geq 1 \\ S \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq S \leq 2$

Vì S là số nguyên nên ta nhận các giá trị $S \in \{1;2\}$

Trường hợp 2: $(S-3;S-2) \subset (2;+\infty)$

Điều này xảy ra khi và chỉ khi $S-3 \geq 2 \Leftrightarrow S \geq 5$

Kết hợp với điều kiện $S \leq 5$ thì ta nhận được giá trị duy nhất $S = 5$

Các giá trị của S thỏa mãn yêu cầu bài toán là $S \in \{1;2;5\}$

Số kết quả thuận lợi cho biến cố (ứng với các trường hợp tung được 1 sấp, 2 sấp hoặc 5 sấp) là:

$n(A) = C_5^1 + C_5^2 + C_5^5 = 5 + 10 + 1 = 16$

Xác suất cần tìm là: $p = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{16}{32} = \dfrac{1}{2}$ suy ra $a = 1$ và $b = 2$ nên $T = 1 + 2 = 3$.